

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	10/06/2025
	Nombre: ASIER	

Actividad 1: Primera fase de desarrollo de un proyecto de IA

Sistema inteligente para la gestión automatizada de citas en pequeños negocios

1. Comprensión del negocio

¿Qué problema queremos resolver?

Muchos negocios que trabajan con citas previas (como peluquerías, clínicas, estudios de tatuajes, asesorías, fisioterapeutas etc..) siguen gestionando sus citas de forma manual o con herramientas muy básicas. Esto provoca errores, cancelaciones de última hora sin cubrir, olvidos por parte de los clientes y muchas llamadas que podrían evitarse. Todo eso les hace perder tiempo y, en consecuencia, dinero.

¿Por qué usar IA?

Un sistema basado en IA puede ayudar a automatizar este proceso de una forma más inteligente. Por ejemplo:

- Detectaría huecos libres en la agenda en tiempo real.
- Si alguien cancela su cita, avisaría automáticamente a otro cliente que estaba en lista de espera.
- Mandaría recordatorios por WhatsApp o e-mail sin que nadie tenga que estar pendiente.
- Respondería a dudas frecuentes y sencillas como, por ejemplo: “¿Tenéis cita para esta semana?” o “¿Cuál es el precio de X servicio?”

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	10/06/2025
	Nombre: ASIER	

¿Qué factores nos ayudarían a saber si el sistema funciona bien?

- Que se reduzca el número de citas perdidas o canceladas sin avisar al menos un 50 %.
- Que los clientes llamen menos por teléfono (mínimo un 30 % menos).
- Que al menos el 70 % de los clientes agenden su cita online.
- Que el sistema detecte patrones de clientes que suelen cancelar o no asistir.

2. Evaluación de la situación

¿Qué sabemos ya del problema?

Muchos negocios siguen usando papel, hojas de Excel o apps de agendamiento de citas sin automatización alguna. La mayor parte de los sistemas sólo permiten realizar la reserva, pero no hacen nada más, requiriendo de la intervención de personas para su gestión.

¿Tenemos datos suficientes para entrenar un sistema de IA?

Sí, se pueden usar datos internos muy simples:

- Horarios y duración de las citas.
- Quién ha cancelado y cuántas veces.
- Qué días y horas se llenan más rápido.
- Preguntas frecuentes por parte de los clientes.

Relación coste-beneficio

Costes:

- El coste aproximado del desarrollo inicial sería de entre 5_000 y 8_000€.
- No haría falta que fuera algo muy complejo. Bastaría con una agenda online, recordatorios y un *chatbot* básico.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	10/06/2025
	Nombre: ASIER	

Beneficios:

- Menos citas perdidas = más ingresos.
- Menos tiempo al teléfono = más tiempo para atender.
- Mejor experiencia para los clientes.
- Se podría ofrecer como un servicio mensual para muchos negocios pequeños (tipo SaaS), lo que lo haría escalable.

3. Objetivos de IA

- Predecir si un cliente tiene riesgo de no asistir según su historial de citas y cancelaciones.
- Detectar cancelaciones y proponer huecos automáticamente a otros clientes.
- Responder automáticamente a preguntas sencillas con un *chatbot* (horarios, precios, disponibilidad, servicios...)
- Recomendar horas según las preferencias del cliente o la disponibilidad.

4. Plan del proyecto

Metodología de desarrollo

Se usaría *Scrum*, una metodología ágil con entregas rápidas cada dos semanas, llamados *sprints*. Muy útil para proyectos pequeños como este que pueden ir mejorando sobre la marcha.

Duración estimada: entre 2 y 3 meses.

Fases:

1. Analizar cómo gestionan las citas varios negocios reales de distinto tipo.
2. Montar la base del sistema (agenda, cancelaciones, etc..).
3. Añadir la IA para detectar huecos y mandar recomendaciones y avisos.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	10/06/2025
	Nombre: ASIER	

4. Integrar el *chatbot* para responder dudas.
5. Probar con 1 ó 2 negocios reales y ajustar lo que fuera necesario.

5. Recursos humanos necesarios

- 1 desarrollador *full-stack* para la web/app y el back-end.
- 1 persona con conocimientos sobre IA y NLP.
- 1 analista o una persona que conozca bien cómo funciona la gestión de estos negocios (puede ser alguien del propio local).
- No haría falta un equipo grande ni tampoco contratar a estas personas a tiempo completo para el desarrollo.

6. Riesgos y oportunidades

Riesgos:

- Que algunos negocios con baja digitalización se muestren reticentes a este tipo de tecnología.
- Que haya errores al integrarse con sistemas que ya se usaban o que sus datos no sean de calidad.
- Que el *chatbot* no fuera capaz de entender bien las preguntas si no está bien entrenado.

Oportunidades:

- Se podría adaptar fácilmente a muchos tipos de negocio.
- Si funciona bien, se podría ofrecer como servicio mensual (por ejemplo, cobrando una pequeña tarifa al mes a los clientes).
- Ayudaría a digitalizar a negocios que todavía no hubieran dado ese paso.
- Mejoraría la imagen del negocio y fidelizaría al cliente.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	10/06/2025
	Nombre: ASIER	

7. Conclusión

Este proyecto sería sencillo, útil y aplicable a muchos sectores. No requeriría de datos complejos ni de una gran inversión. Usar inteligencia artificial en la gestión de citas ahorraría tiempo, evitaría pérdidas y mejoraría la experiencia de los clientes. Además, tendría potencial para escalar y convertirse en un producto que puedan usar miles de pequeños negocios. Sería una buena forma de aplicar IA a un problema real del día a día.